依人資來信之職務要求｜鐿鈦科技（4163）資訊經理

整合四大系統，
把 AI 安全帶進每個部門



廖倫豪 博士　Howard Liao, Ph.D.

Information Manager Candidate · Systems Integration & AI

+15%	−25%	+55%	台中
產線良率	IT 維運成本	流程自動化	住家鄰近・可常駐

面談報告要點

依人資來信整理：資訊經理職務的六項要求

01 職務定位

第 6 頁

資訊經理（經理級），負責資訊部門整體運作

02 系統優化整合

第 6、24 頁

優化並整合 MES、PLM、Notes、SAP，降低人工轉檔

03 AI 導入各部門

第 16–23 頁

評估並推動 AI 導入各部門，兼顧資料安全

04 帶領資訊團隊

第 25 頁

10 位同仁、運作逾 10 年，硬體設備與程式系統兩組

05 到任計畫與指標

第 26–27 頁

前 90 天做法、第一年可檢驗的成果

06 穩定與適配（人資關心）

第 28 頁

長期投入的理由、到職時程、醫材產業認同

貴公司要的兩件事，我都親手做過，也能長期留在台中

系統整合

泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS；良率 +15%、IT 維運成本 −25%。早年以顧問身分協助健信科技導入 Lotus Notes。

AI 導入

盛欣網絡依 ISO 42001 建立 AI 使用規範，開設主管 AI 工作流課程；流程自動化效率 +55%。

長期投入

住家鄰近鐿鈦，可長期常駐；長期擔任台中榮總顧問，看好醫材並認同鐿鈦。

一頁掌握：鐿鈦的需要、我的對位、到任承諾

鐿鈦的需要

- 優化並整合 MES 、 PLM 、 Notes 、 SAP
- 評估並推動 AI 導入各部門
- 帶好 10 人、運作逾 10 年的團隊

我的實績對位

- 製造業 SAP ／ MES ／ PLM 實際整合
- ISO 42001 AI 治理與部門導入
- ISO 27001 主導稽核員、跨國團隊管理

到任做法：鐿鈦蜂巢計畫

- API 平台＋資料湖倉打通兩廠資料
- Notes 分批移轉、 AI 先立規範
- 前 90 天先聽、再定、後動

穩定與承諾

- 住家鄰近，可長期常駐台中
- 長期台中榮總顧問，認同醫材
- 專注一家公司、一個團隊

Role Requirements

職務要求對照報告

人資來信六項要求，逐項對照我的做法與佐證

人資來信的要求	我的做法與實績	佐證	頁碼
職務定位：資訊經理，負責資訊部門整體運作	曾任資訊長、 IT Director 、技術副總／ CIO ，直報經營層逾 10 年；年度 IT 策略、預算與供應商治理	跨台、中、歐團隊	11 、 13
優化並整合 MES 、 PLM 、 Notes 、 SAP	泓晏科技 SAP S/4HANA 串接 MES 、 PLM 、 APS ；早年以顧問身分協助健信科技導入 Lotus Notes ；鐿鈦蜂巢計畫	良率 +15% 、 IT 維運成本 − 25%	9 、 18 、 24
評估並推動 AI 導入各部門	依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範、主管 AI 工作流特訓、 Agentic AI 與 Human-in-the-Loop ；鐿鈦六層 AI 平台與 12 個場景	流程自動化 +55%	16–23
帶領 10 人、運作逾 10 年的資訊團隊	保留硬體與程式兩組分工，增設整合窗口與 AI 種子同仁； SOP 與知識庫	凌網科技稽核合規 100%	25
到任計畫與可檢驗成果	前 90 天先聽、再定、後動；第一年六項 KPI ， 60 天內與主管訂定數字	每季公開檢視	26–27
穩定與適配（人資關心）	住家鄰近可長期常駐；長期擔任台中榮總顧問、認同醫材；約一個月內可到職	不再常年跨國出差	28

依人資來信與電話說明整理；面談時希望先與主管確認優先順序。

鐿鈦是以精密加工為核心的全球醫材供應鏈要角

76%

醫材營收占比

2026 Q1

85%

美洲占醫材營收

2025

20.82 億

1–9 月營收

年增 13.94%

41.6%

毛利率

2026 Q2

醫療器材

微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、 CGM ； 脊椎導航自有品牌

工業應用

精密扣件；半導體設備零組件已切入前段清洗製程

微波開關

AI 伺服器與矽光子高速測試，進入準量產

每一條新成長線，都對系統整合與資安提出要求

成長動能	對資訊系統的新需求
微波開關進入 AI ／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	料號、 BOM 、製程資料更複雜，系統間需即時同步；客戶資安稽核
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與文件管理（ ISO 13485 、 FDA QMSR ）
美國設廠規劃、日本子公司深化	跨國據點系統一致、遠端治理與在地法遵
可成科技策略入股	集團間系統整合、資料交換與存取控管

對照鐿鈦蜂巢計畫每一層，我都有做過的實績

鐿鈦架構層	我做過的事	佐證
OT ／ IT 網路分區	依 IEC 62443 與 ISO 27001 規劃 OT/IT 分段與身分存取管理	泓晏科技（台中、深圳多廠）
機台資料與邊緣	Edge AIoT 平台涵蓋上千台設備， AI 不良預測與預測性維護	良率 +15% 、 OEE +18%
ERP 核心與整合	SAP S/4HANA 標準功能優先，串接 MES 、 PLM 、 APS ； B2B EDI	訂單到現場工單資料流打通
API 平台與整合標準	主持架構審查委員會，訂定 API-first 與 Kafka ／ EDI ／ IDoc 標準；博士研究 SOA 治理	盛欣網絡；博士論文
資料湖倉與 BI	BI 戰情室跨廠呈現 OEE 、良率與停機；資料探勘與資料治理研究	化解數億元呆滯庫存
Notes 移轉	早年以顧問身分協助健信科技（ 4502 ）導入 Lotus Notes	熟悉 Notes 結構與遷移難處
AI 治理與導入	ISO 42001 規範、主管 AI 工作流特訓、 DevSecOps ＋ AI 程式審查	自動化 +55% 、 Lead Time −40%
醫療資料與法遵	衛生署台中醫院「醫療雲端照護」協同主持人；台中榮總顧問；康善基金會醫療資訊串接	熟悉醫療資料敏感性

Curriculum Vitae

候選人簡歷

廖倫豪 博士：把技術語言翻譯成經營與風險語言



廖倫豪 博士
資訊管理博士｜可常駐台中
Liao.Howard@gmail.com

跨國 IT 領導與製造業實務

25 年以上資訊經歷（含顧問），從美商 Sybase 、 Borland 到凌網、泓晏、隆中與盛欣。

核心哲學

資訊與資安不是附屬成本中心，而是支撐接單、擴張與獲利的基礎。

帶領風格

深入現場、與團隊一起做；授權一線、建立 SOP 與知識庫，降低對單一同仁的依賴。

醫材共鳴與在地

長期擔任台中榮總顧問； GS1 條碼管理師；住家鄰近鐿鈦。

資訊管理博士，研究 SOA 治理，資安與 AI 治理證照齊備

學歷

學位	領域與研究	期間
博士	資訊管理｜論文：以 SOA 結合 ITIL V3 建立整合系統的 IT 治理模型（國家圖書館典藏）	2009–2013
碩士	國立中興大學 資訊科學與工程學系｜資料探勘、密碼學、資料治理；衛生署台中醫院「醫療雲端照護」計畫協同主持人	2004–2006
期刊	SCI 期刊共同作者： Springer 《 Multimedia Tools and Applications 》 Vol. 70 （可逆秘密影像分享）	2014

專業認證與對應方案

類別	認證	對應鎧鈦方案
資安與 AI 治理	ISO 27001 主導稽核員、 ISO 42001 AI 管理系統（ BSI ）	資安底線、負責任 AI
專案與敏捷	PMP 、 Scrum Master （ CSM ）	蜂巢計畫專案管理
ERP 與供應鏈	Oracle OCP & OCA 、 Oracle 官方講師、 EBS 供應鏈與製造模組、 GS1 條碼管理師	SAP ／ MES 串接、批號追溯
永續、企劃與金融	ESG 永續管理師、 WBSA 行銷企劃師、台灣金融研訓院金融科技認證	永續報告與綠色 IT

職涯時間軸

25+ 年演進：資料庫底層、跨國製造到多雲與 AI 治理

2003
美商 Sybase／Borland
技術經理

2007
凌網科技（5212）
部門主管

2010
Chiffon Group
資訊長

2018
泓晏科技
IT Director

2022
隆中網絡（6542）
資訊技術處處長

2025
盛欣／盛碁網絡
技術副總／CIO

早年：健信科技工業（4502）
顧問，協助導入 Lotus Notes

長期：台中榮民總醫院
顧問

現任：康善基金會
常務董事，醫療資訊串接與智慧長照

量化成果

八個數字，說明我交付的是結果

+15%

關鍵產品良率

泓晏科技， AI 不良預測

+18%

OEE 設備綜合效率

泓晏科技， Edge AIoT 平台

−25%

集團 IT 維運成本

泓晏科技，併購後系統整併

−30%

多雲總持有成本

隆中網絡， GKE 與 FinOps

零停機

核心服務

隆中網絡， MongoDB Atlas

−40%

交付 Lead Time

盛欣網絡， DevSecOps ＋ AI 程式審查

−30%

資安事故（年減）

盛欣網絡，零信任架構

+55%

流程自動化效率

盛欣網絡， Agentic AI 工作流

原廠大會主講與產業媒體報導



CIO IT 經理人 風雲人物專訪



CIO IT 經理人 2024 年 5 月號



MongoDB.local Taipei 2024 主講



iThome 專題報導



「企業上雲」產業交流



e 等公務園＋ 雲端管理課程



GS1 條碼管理師



Oracle EBS 供應鏈

AI Architecture & Cases

AI 架構與案例說明

鐿鈦 AI 平台： HowardAGent 、 HowardRoute 、 HowardPro 三核心

L5	使用者入口	Teams ／入口網站／產線看板／主管戰情
L4	AI 產品	品質 Copilot （ NCR ／ CAPA 初稿）、報價助理、供應鏈預警；每個產品有 PO 與驗收標準
L3	HowardAGent	AI Agent 應用中樞： Agentic RAG （回答附來源）、 OCR Agent 、 MCP Hub ；寫回動作一律人員核可
L2	HowardRoute ＋ Pro	HowardRoute ： OpenRouter 式多模型路由、 Smart Routing 省 20–40% Token 、毫秒級備援； HowardPro ： 刀具壽命、 SPC 、虛擬量測
L1	資料產品與湖倉	Bronze ／ Silver ／ Gold ；批號／ UDI 追溯、良率與 OEE 、存貨周轉；主資料一物一名
L0	雙環資料匯流排	IT 環： SAP 、 PLM 、 QMS 、 Notes 經 CDC ／ API ； OT 環： CNC 、 CMM 經 OPC UA 、 MQTT

治理與安全主軸

- ISO 42001 AI 管理系統
- ISO 27001 資料分級
- IEC 62443 IT ／ OT 分區
- 21 CFR Part 11 、 ISO 13485 電子紀錄
- 模型網關統一日誌

完整互動版：howardliao.github.io/4163/ai/

泓晏科技： Edge AIoT ＋ AI 不良預測，良率 +15%

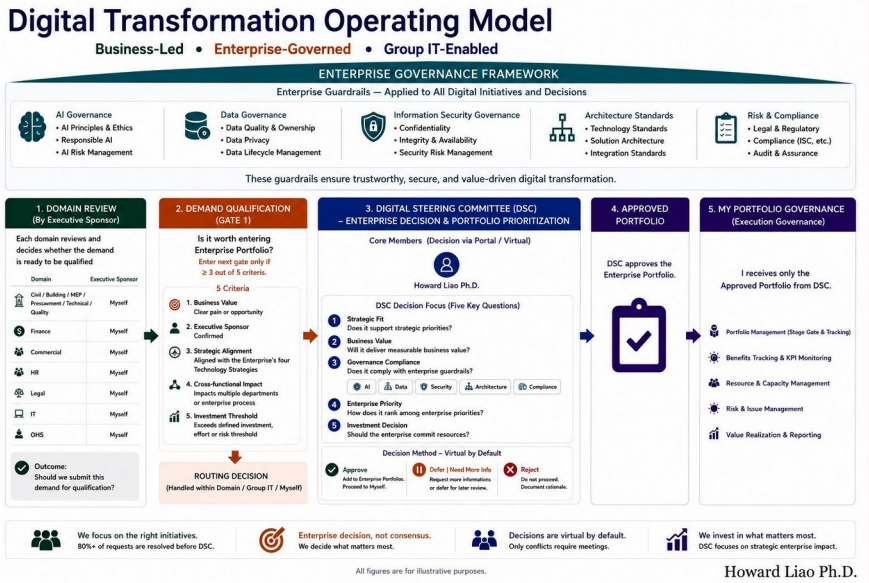
IT Director ｜ 2018.10 – 2022.09 ｜台中、新竹、桃園、深圳、上海

處境

併購後各廠區獨立運作、產能不透明，形成數據孤島，引發數億元呆滯庫存。

作法

- SAP S/4HANA 標準功能優先，串接 MES 、 PLM 、 APS
- Edge AIoT 平台涵蓋上千台設備，AI 不良預測與預測性維護
- 依 IEC 62443 規劃 OT/IT 分段；建立品牌客戶 B2B EDI



本人設計之數位轉型營運模式

良率 +15%

OEE +18%

IT 維運成本 – 25%

對鐿鈦的意義：多廠區精密製造：直接用於南屯與后里的庫存可視化與良率追蹤。

隆中網絡（6542）：平台化與零停機，Google Cloud APAC 案例

資訊技術處處長｜ 2022.09 – 2025.04 ｜台中、台北、杭州、成都、馬爾他

處境

每月推出新遊戲，舊資料庫無法承受活動高併發，維運負擔極大。

作法

- 核心服務由虛擬機遷移至 GKE ＋ CI/CD ，發布週期縮短一半
- 資料移至 MongoDB Atlas 跨區叢集；推行 FinOps
- 建立 ISO 27001 與零信任架構



MongoDB × iThome 聯合專訪

核心服務零停機

多雲 TCO −30%

Google Cloud APAC 案例

對鐿鈦的意義： SAP 、 MES 整合與 Notes 遷移，同樣要做到產線不中斷。

盛欣／盛碁網絡： ISO 42001 、 Agentic AI 與 AI 程式審查

技術副總／ CIO ｜ 2025.05 – 至今｜台北、高雄、上海

處境

跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 提升營運效率。

作法

- 主持架構審查委員會，訂定 API-first 與 Kafka ／ EDI ／ IDoc 整合標準
- DevSecOps 品質關卡（ SAST ／ DAST ／ SBOM ）＋ AI 程式審查
- 引進 ISO 42001 ，開設主管 AI 工作流特訓



產業專訪

自動化 +55%

Lead Time −40%

缺陷逃逸 − 35%

對鐿鈦的意義：整合標準與 AI 規範可直接用在鐿鈦 API 平台與部門 AI 導入。

近年 15 個 AI 架構與顧問專案，共用同一套架構骨幹

領域	專案（以產業代稱）	AI 架構重點	對鐿鈦的意義
企業 AI 平台	上市生醫製造商｜資訊策略與 AI 架構藍圖	HowardAGent 、 HowardRoute 、 HowardPro 三核心； GMP 數據完整性	同受法規監理，直接轉寫為 L2–L3
企業 AI 平台	企業服務代理 AI 平台提案	互動層、編排層、 Agent 執行環境三層分離；統一入口與稽核	先統一入口，再開放部門自建
企業 AI 平台	企業 AI 平台建置規劃（ RFP ）	AI 閘道＋ Agentic RAG ＋流程自動化；三階段導入與驗收標準	AI 平台選型評分與驗收
製造與跨廠	跨國製造集團｜ IT 營運架構	六階段決策閘門、 FinOps 投資回收試算、邊緣韌性	兩廠與海外據點投資審議
製造與跨廠	鐿鈦蜂巢計畫｜ API 平台與資料湖倉	先串資料再談 AI： SAP 、 MES 、 PLM 、 QMS 、 Notes 共同底座	L0–L1 資料底座
製造與跨廠	多雲與智慧製造架構實務	OT ／ IT 融合、邊緣良率推論、 ISO 42001 可信任 AI	后里測試站良率推論
產業 AI	在宅醫療 AI 決策門戶	預警、分流、人員核可、可追蹤（ FHIR 審計軌跡）	品質異常與 NCR 閉環
產業 AI	AI 金融分析與防詐情境模擬	AI 為副駕駛、最終決策在人；情境攻防訓練	全員 AI 素養與防社交工程
資安與治理	生技製藥業｜ CISO 180 天資安韌性	UEBA ／ ITDR AI 行為監測； 21 CFR Part 11 、 GxP 稽核	AI 平台的資安基線
資安與治理	現職集團｜營運治理標準化	四階文件、 AI ／ SaaS 使用方針、 RACI 唯一當責	AI 規範納入 ISO 文件體系
研究與工具	前沿技術論壇白皮書；個人 Agent 工作區	AI Agent 五大變革研究； Agent 記憶備份與復原	為經營層提供前沿簡報

沿著鐿鈦價值鏈的 12 個 AI 場景：A 優先、B 第二波、C 快速勝利

A 品質 **SPC 異常預警** 超規前提醒調機	**A** 製造 **刀具壽命與預防保養** 降低非計畫停機	**A** 供應鏈 **缺料與呆滯預警** 改善存貨周轉天數	**A** 品質 **NCR ／ CAPA 初稿** 縮短 NCR 結案天數
B 業務 **圖面與報價知識檢索** 圖面只走地端模型	**B** 研發 **ECN 影響分析** 減少錯料與重工	**B** 法規 **稽核文件準備助理** ISO 13485 ／ QMSR	**B** 製造 **虛擬量測** 放行仍以實量為準
C 營運 **SOP ／規範知識庫** 答案附版本與來源	**C** 財務 **單據 OCR 自動入帳** 會計確認後過帳	**C** 資訊 **Notes 文件轉知識庫** 移轉與 AI 一次完成	**C** 資訊 **AI 程式審查** Lead Time 、缺陷逃逸

以 ISO 27001 為底，延伸到 ISO 42001 與醫材法規

面向	機制	依據
資料分級	公開／內部／機密／客戶機密四級；客戶圖面、報價不送未核准的外部模型	ISO 27001 、個資法
模型風險	上線前評測正確率與幻覺率；回答強制附來源；高風險用例人工複核	ISO 42001 、 NIST AI RMF
電子紀錄	AI 建議與人員核可都留稽核軌跡； Bronze 層只增不改	21 CFR Part 11 、 ISO 13485
OT 安全	AI 不直接控制機台；參數建議經 MES 與工程師核可後執行	IEC 62443
供應商	合約明訂資料不得用於訓練、資料留存地點與刪除時限	ISO 27036

紅線： AI 不得在無人核可下過帳、改單、放行批號或下達設備指令；醫材放行與 NCR 結案永遠由具授權人員簽核。

系統整合藍圖：把兩廠資料串成一個 API 平台與一座資料湖倉

串接台中南屯總部、后里廠，以及日本子公司與規劃中的美國廠； SAP 、 MES 、 PLM 、品質系統與 Notes 的資料先接通，作為 BI 、 KPI 、批號追溯與 AI 的共同底座。先串資料，再談 AI 。

01 專案性質

跨廠資訊架構升級，依 RACI 推動兩組同仁、品保、製造與 SI 落地

02 角色分工

資訊經理負責架構與統籌；開發、部署與維運由指派同仁與 SI 承接

03 決策開放

SAP 原生、 Azure 、開源地端三路線，依盤點、法規與 TCO 呈核

04 集中治理

總部統一標準，各廠回饋校正；料號、批號與指標口徑一致

尊重十年累積，帶著現有 10 位同仁穩健升級

先了解每位同仁

到任第一個月一對一，了解負責系統、專長與發展方向

保留分工，增加角色

維持硬體設備與程式系統兩組，另設整合窗口與 AI 種子同仁

經驗留下來

系統知識整理成 SOP 與知識庫，降低對單一同仁的依賴

例行節奏

每週整合進度會議，每季向主管報告成果與下一步

團隊結構（10 人）

硬體設備組
網路、機房、伺服器、 OT 分區、備份

程式系統組
SAP 、 MES 、 PLM 、 Notes 維護與開發

新增兼任角色
整合窓口 1 位、 AI 種子 1–2 位

前 90 天：先聽、再定、後動

第 1–30 天
盤點與傾聽

- 與主管、各部門訪談需求
- 與 10 位同仁一對一
- 盤點 MES、PLM、Notes、SAP 介接

交付：現況診斷報告

第 31–60 天
藍圖與優先順序

- 提出蜂巢計畫系統整合藍圖
- 完成 Notes 應用分類清單
- 選定 AI 試點部門並排定預算

交付：整合藍圖與 Notes 清單

第 61–90 天
第一批成果

- 完成第一項整合改善
- 第一批 Notes 應用移轉或淘汰
- 發布 AI 使用規範並啟動試點

交付：同仁感受得到的改善

第一年：用主管看得懂的六項指標檢驗我

面向	指標	第一年建議目標
系統整合	靠人工轉檔與重複輸入的流程數	依盤點基準明顯減少
Notes	應用盤點與分類完成率	100% ，並完成第一批移轉
系統穩定	SAP 、 MES 可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線	涵蓋主要產線
AI 應用	導入並持續使用 AI 的部門	2–3 個部門
團隊	同仁完成整合與 AI 培訓	全員完成

我的承諾

到任 60 天內，與主管共同把每項指標的基準與目標數字訂出來，每季公開檢視。

為什麼是我：實戰對位、醫材共鳴、在地長期投入

實戰對位

- 製造業
  SAP 、 MES 、 PLM 整合
- ISO 42001 AI 導入與治理
- 熟悉 Lotus Notes 結構

醫材共鳴

- 長期台中榮總顧問
- 熟悉醫療資料的敏感性
- GS1 條碼與批號追溯

在地長期

- 住家鄰近，可長期常駐
- 不再常年跨國出差
- 專注一家公司、一個團隊

到職與文化

- 可配合約一個月內到職
- 尊重既有十年累積
- 先傾聽、再決定

自薦網站與 AI 架構頁，會後可隨時查閱



自薦網站（中文／ English ／日本語）

howardliao.github.io/4163/



鎧鈦 AI 架構與 18 個代表案例

howardliao.github.io/4163/ai/

另有鎧鈦蜂巢計畫實施藍圖：howardliao.github.io/4163/hive/

結語與下一步

最好的技術主管，是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人



我希望用 25 年以上的系統整合經驗，協助鐿鈦整合 MES、PLM、Notes、SAP，並把 AI 安全地導入每一個部門。歡迎安排參訪南屯與后里廠。

電話
+886-975-323161

Email
Liao.Howard@gmail.com

LinkedIn
linkedin.com/in/howardliao78

網站
howardliao.github.io/4163